



Tên học phần: GIẢI TÍCH 2A

Mã HP: MTH00019

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày thi: 21/02/2025

Họ và tên sinh viên: MSSV:

Ghi chú: Sinh viên được phép sử dụng tài liệu khi làm bài.

Câu 1 (2,5 điểm). (a) Cho $(X, \delta_i), \forall i = \overline{1, n}$ là một họ các không gian metric. Cho

$$\delta(x, y) := \left(\sum_{i=1}^n (\delta_i(x, y))^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad 1 < p < \infty.$$

Chứng minh rằng (X, δ) là một không gian metric.

(b) Cho $E = C([a, b])$ là không gian các hàm số liên tục trên đoạn $[a, b]$ sao cho $a < b$. Đặt $\omega(t) > 0, \forall t \in [a, b]$ là hàm trọng trên $[a, b]$. Xét hàm $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a, b]$. Với mọi $f, g \in E$, ta có:

$$d(x, y) = \int_a^b |f(t) - g(t)| \omega(t) dt.$$

Chứng minh rằng (E, d) là một không gian metric.

Câu 2 (2,5 điểm). Cho $(E, \|\cdot\|)$ là không gian định chuẩn tích của họ các không gian định chuẩn $(E_2, \|\cdot\|_1), (E_2, \|\cdot\|_2), \dots, (E_N, \|\cdot\|_N)$ và $A = A_1 \times A_2 \times \dots \times A_N \subset E_i, A_i \subset E_i, i = \overline{1, N}$. Chứng minh rằng nếu $(A_i)_{i=\overline{1, N}}$ là họ các tập đóng trong $(E_i, \|\cdot\|_i), i = \overline{1, N}$ thì A là tập đóng trong E .

Câu 3 (2,5 điểm). Cho dãy hàm

$$f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f_n(x) = x - \frac{x^n}{n + 2024}.$$

(a) Chứng minh dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ hội tụ điểm trên $[0, 1]$?

(b) Hỏi $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ có hội tụ đều trên $[0, 1]$ hay không? Giải thích?

Câu 4 (2,5 điểm). Cho hai không gian metric $(\mathbb{R}^2, d_1)$ và $(\mathbb{R}, d_2)$ với các ánh xạ lần lượt là

$$d_1 : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ ((x, y), (a, b)) \mapsto d_1(x, y) = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2},$$

với $a < b$ và

$$d_2 : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto d_2(x, y) = |x - y|,$$

(a) Xét ánh xạ f với

$$f : (\mathbb{R}^2, d_1) \rightarrow (\mathbb{R}, d_2) \\ (x, y) \mapsto f(x, y) = x + y.$$

Chứng minh rằng f là ánh xạ liên tục tại $(1, 2)$.

(b) Cho không gian metric $(\mathbb{R}, d_2)$ được xác định như câu (a) cho ở phía trên. Xét hai hàm $f(x)$ và $g(x)$ liên tục trên $(\mathbb{R}, d_2)$ sao cho

$$f(x) = g(x), \quad \forall x \in (1, 2),$$

Chứng minh rằng

$$f(x) = g(x), \quad \forall x \in [1, 2].$$

Câu 5 chỉ dành cho lớp Cử Nhân Tài Năng (CNTN). Lưu ý sinh viên lớp CNTN làm 5 câu, mỗi câu 2 điểm.

Câu 5 (2,0 điểm). Cho không gian metric $(\mathbb{Q}, d)$ với $\mathbb{Q}$ là tập hợp các số hữu tỉ, và $d(p, q) = |p - q|$ cho mọi $p, q \in \mathbb{Q}$. Chúng ta có tập

$$E = \left\{ p \in \mathbb{Q} \text{ thỏa } 2 < p^2 < 3 \right\}.$$

Hỏi E có là tập đóng trong $(\mathbb{Q}, d)$? E có bị chặn trong $(\mathbb{Q}, d)$? E có là tập compact trong $(\mathbb{Q}, d)$? E có là tập mở trong $(\mathbb{Q}, d)$ không? Giải thích.